1991 年真题参考答案

(试卷 Ⅳ)

一、填空题

(1) $e^{\sin(xy)}\cos(xy)(ydx + xdy)$.　　(2) $-1;-1;1$.　　(3) $-(n+1);-\dfrac{1}{e^{n+1}}$.

(4) $\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1} \\ \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$.　　(5)

X	-1	1	3
P	0.4	0.4	0.2

二、选择题

(1) A.　(2) D.　(3) B.　(4) D.　(5) B.

三、$e^{\frac{n+1}{2}}$.

四、$\dfrac{ab^2}{30}$.

五、$y = x\sqrt{2(\ln x + 1)}\ (x \geqslant e^{-1})$.(可求得 $y^2 = 2x^2(\ln|x| + 1)$.但是,满足初始条件 $y|_{x=e} = 2e$ 的特解为 $y = x\sqrt{2(\ln x + 1)}\ (x \geqslant e^{-1})$.其余的三个连续函数:$y = -x\sqrt{2(\ln x + 1)}\ (x \geqslant e^{-1})$,$y = -x\sqrt{2[\ln(-x) + 1]}\ (x \leqslant -e^{-1})$,$y = x\sqrt{2[\ln(-x) + 1]}\ (x \leqslant -e^{-1})$ 都不满足 $y|_{x=e} = 2e$.)

六、$a = 3$.

七、当 $p_1 = 80, p_2 = 120$ 时,总利润最大,最大利润为 605.

八、证明略.($f(x) = e^{x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)}$,计算 $f'(x)$,并证明 $f'(x) > 0$.)

九、(1) 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时,$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 唯一地线性表示.

(2) 当 $\lambda = 0$ 时,$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,但表达式不唯一.

(3) 当 $\lambda = -3$ 时,$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

十、$-2 < \lambda < 1$.

十一、证明略.(记 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n)$,$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关的充分必要条件是 $|\boldsymbol{A}| \neq 0$,利用 $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}| = |\boldsymbol{A}|^2 = D$.)

十二、$P\{X=0\} = \dfrac{1}{2}$;$P\{X=1\} = \dfrac{1}{4}$;$P\{X=2\} = \dfrac{1}{8}$;$P\{X=3\} = \dfrac{1}{8}$.

十三、(1) $\rho = 0$.　(2) X 和 Y 不独立.

十四、$\hat{\lambda} = \dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i^a}$.

(试卷 Ⅴ)

一、填空题

(1)【同试卷 Ⅳ　第一、(1) 题】　　(2)【同试卷 Ⅳ　第一、(2) 题】

(3)【同试卷 Ⅳ　第一、(3) 题】　　(4) $a^n + (-1)^{n+1}b^n$.　　(5) 0.6.

二、选择题

(1)【同试卷Ⅳ　第二、(1)题】　(2) D.　(3) C.　(4) D.　(5)【同试卷Ⅳ　第二、(4)题】

三、1.

四、$\frac{22}{3}$.

五、$x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)-\frac{1}{2}(\arctan x)^2+C$,其中 C 为任意常数.

六、证明略.(可对 $xy=xf(z)+yg(z)$ 两边同时分别关于 x, y 求偏导数.)

七、【同试卷Ⅳ　第六题】

八、【同试卷Ⅳ　第七题】

九、证明略.(可考虑函数 $f(x)=\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{1+x}$,计算 $f'(x)$,并利用 $f(x)$ 的单调性.)

十、(1) 证明略.(注意到 $\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$.)

(2) $\begin{pmatrix}1 & \frac{1}{2} & 0\\ -\frac{1}{3} & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$.

十一、【同试卷Ⅳ　第九题】

十二、$k=1$ 或 $k=-2$.

十三、(1)【同试卷Ⅳ　第十二题】　(2) $\frac{67}{96}$.

十四、(1)$\alpha=0.064$.　(2)$\beta\approx0.009$.